

(1) 개별 철도시설에 대한 정밀진단은 안전성에 대해 평가결과를 기록하고, 평가등급을 부여한다.

시설 개요	노선명		시설명	* 시설명, 시설고유번호 등 기재		
	구간명					
	시설분류코드					
평가결과						
평가항목	세부지표	평가기준	점수	평가 결과(M)	중요도 (F)	평가지수 (M×F)
안전성	물리적 상태평가 결과	불량	1			
		미흡	2			
		보통	3			
		양호	4			
		우수	5			
	내진성능	내진성능 무	1			
		내진성능 유 (내진성능 불필요 포함)	5			
내구성	열차 통과 톤수 (누적)	6억톤 이상	1			
		5억톤 ~ 6억톤 미만	2			
		3억톤 ~ 5억톤 미만	3			
		1억톤 ~ 3억톤 미만	4			
		1억톤 미만	5			
	경과년수	60년 이상	1			
		40년 ~ 60년 미만	2			
		30년 ~ 40년 미만	3			
		20년 ~ 30년 미만	4			
		20년 미만	5			
사용성	재해 발생 횟수 (5년 이내)	2회 이상	1			
		1회	3			
		발생 없음	5			
종합평가결과 :						
부문	평가지수 합계	부문중요도	성능평 가지수	성능평 가등급	종합성능평가 지수	종합성능평가 등급
안전성(SF)						
내구성(D)						
사용성(S)						
평가의견 및 기타사항 :						

<평가표- 전기 및 통신설비_전철전력(예시)>

시설개요	노선명		시설명 (위치)	송변전		
	구간명		설치위치			
	시설분류	D1101	세부장치명	가공전선(송전용)		
	코드					
평가결과						
평가항목		평가기준	점수	평가결과 (M)	중요도 (F)	평가지수 (M×F)
열화·절연		체크리스트(을지)에 따른 평가결과	5~1			
마모·강도·소음		체크리스트(을지)에 따른 평가결과	5~1			
부식·균열·누유·누기, 경사·침하		체크리스트(을지)에 따른 평가결과	5~1			
경과연수/ 사용횟수	내용연수 또는 사용횟수 75%이상 여유		5			
	내용연수 또는 사용횟수 50~75% 미만		4			
	내용연수 또는 사용횟수 25~50% 미만		3			
	내용연수 또는 사용횟수 0~25% 미만		2			
	내용연수 또는 사용횟수 초과		1			
설치환경	1. 하자기간내		5			
	2. 일반옥내		4			
	3. 일반옥외		3			
	4. 공해		2			
	염해		1			
운행 횟수	일편도 50회 미만		5			
	일편도 50회~150회 미만		4			
	일편도 150회~300회 미만		3			
	일편도 300회~500회 미만		2			
	일편도 500회 이상		1			
고장·장애 횟수	발생없음		5			
	직전년도 1회		4			
	직전년도 2회		3			
	직전년도 3회		2			
	직전년도 4회 이상		1			
제 품 단 종	다수 제 조 사 생 산		5			
	단 일 제 조 사 생 산		3			
	정 품 / 대 체 품 단 종		1			
유지보수 횟수	직전년도 1회 이하		5			
	직전년도 2회~4회 미만		4			
	직전년도 4회~6회 미만		3			
	직전년도 6회~8회 미만		2			
	직전년도 8회 이상		1			
설비용량	변전소 사고시 정상급전 가능(100%)		5			
	변전소 사고시 제한급전 가능(85%이상)		4			
	변전소 사고시 제한급전 가능(70%이상)		3			
	변전소 사고시 제한급전 가능(50%이상)		2			
	제한급전불가/정상급전만 가능(50%미만)		1			
종합평가결과 :						
부문	평가지수 합계	부문중요도	성능평 가지수	성능평 가등급	종합성능평가 지수	종합성능평가 등급
안전성(SF)						
내구성(D)						
사용성(S)						
평가의견 및 기타사항 :						

- (2) 개별 철도시설에 대한 종합 성능평가는 안전성, 내구성 및 사용성으로 평가부문을 구분하여 평가결과를 기록하고, 중요도를 반영하여 성능평가지수와 성능평가등급을 부여한다.
- (3) 성능평가를 위한 중요도는 다음과 같이 평가부문별로 평가항목의 중요도의 합이 100이 되도록 도출하여야 하며, 평가부문 중요도는 안전성, 내구성, 사용성의 합이 100이 되도록

록 산출되어야 한다.

<평가항목별, 평가부문간 중요도 도출방법>

각 성능항목별 가중치 합=100

평가부문	평가항목	평가기준	가중치
안전성 (70%)	평가지표 a		70%
	평가지표 b		10%
	평가지표 c		20%
내구성 (20%)	평가지표 d		30%
	평가지표 e		50%
	평가지표 f		20%
사용성 (10%)	평가지표 g		100%

안전성 +내구성+사용성 =100

- (4) 성능평가시 활용되는 중요도는 철도시설물의 서비스 제공에 영향을 미치는 정도를 말하며, 객관성을 확보하고 있는 전문가 10인 이상이 참여하는 계층화 분석법(Analytic Hierarchy Process, AHP)을 사용하여 결정한다. 개별시설 내에서 활용하는 중요도는 시설관리자 중에서 선정한 전문가들을 활용하여 AHP 분석방법으로 결정한다. 다만, AHP 분석이 적절치 않을 경우 전문가의 협의와 시설관리자의 참여하에 가중치를 결정할 수 있다.
- (5) 전기 및 통신설비의 경우에는 평가항목의 중복을 고려하여 다음과 같이 평가항목을 평가한다. 평가항목이 평가부문에 중복일 경우 주요소에서만 평가하고 보조요소에서는 따로 평가하지 않는다.

< 전기 및 통신설비의 평가부문별, 평가부문간 중요도 >

평가부문	평가항목	평가기준	중요도(예시)
안전성 (50%)	평가항목 a		65%
	평가항목 b (주요소)		20%
	평가지표 c (보조요소)	평가항목 c (주요소) 참조	5%
	평가항목 d (보조요소)	평가항목 d (주요소) 참조	5%
	평가항목 e (보조요소)	평가항목 e (주요소) 참조	5%
내구성 (30%)	평가항목 c (주요소)		65%
	평가항목 d (주요소)		20%
	평가항목 e (보조요소)	평가항목 e (주요소) 참조	5%
	평가항목 g		5%
	평가항목 h (보조요소)	평가항목 h (주요소) 참조	5%
사용성 (20%)	평가항목 e (주요소)		10%
	평가항목 h (주요소)		10%
	평가항목 i		30%
	평가항목 j		25%
	평가항목 b (보조요소)	평가항목 b (주요소) 참조	25%

(6) 철도시설 종합평가는 구간별로 성능평가지수와 성능평가등급을 평가하고, 이 평가한 결과를 바탕으로 노선별로 성능평가지수와 성능평가등급을 도출한다. 종합성능평가 지수에 따른 종합성능평가 등급부여 기준은 다음과 같다.

성능평가지수(E)	성능평가등급	성능 수준 및 유지관리 필요성
$4.5 \leq E \leq 5.0$	A (우수)	결함·손상이 없고 내구성능 저하 가능성 낮음
$3.5 \leq E < 4.5$	B (양호)	경미한 결함이 있는 상태로 진행여부를 지속 관찰
$2.5 \leq E < 3.5$	C (보통)	안전에는 지장이 없으나, 간단한 보수·보강 필요
$1.5 \leq E < 2.5$	D (미흡)	성능이 기준이 미치지 못해 긴급한 보수·보강 필요
$1.0 \leq E < 1.5$	E (불량)	심각한 결함이 있어 즉각 사용중단하고 보강·개축 필요